Университет ИТМО

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №2

Метод ломаных (метод Пиявского)

по дисциплине «Методы оптимизации»

Выполнила:
Федорова Мария Витальевна
Номер: 410542
Поток: 1.2

Условие задачи

Необходимо реализовать метод ломаных (метод Пиявского) для поиска глобального минимума функции на заданном отрезке.

Для исследования выбрана функция:

$$W(x) = x^2 - 8\cos(2\pi x) + 8.$$

Границы отрезка и требуемая точность:

$$a = -5.12, \qquad b = 5.12, \qquad \varepsilon = 0.01.$$

Выбранная функция имеет несколько локальных минимумов, поэтому подходит для проверки метода глобальной оптимизации.



Рис. 1: График исходной функции

Реализация метода

Метод Пиявского основан на построении нижней ломаной, которая не превышает исходную функцию $W(x)$ при корректно выбранной константе Липшица L.

В программе константа L оценивается автоматически. Для этого на отрезке $[a, b]$ строятся сетки с последовательным увеличением количества интервалов.

Для соседних точек каждой сетки вычисляются модули секущих наклонов:

$$s_i = \left| \frac{W(x_{i+1}) - W(x_i)}{x_{i+1} - x_i} \right|.$$

Из всех вычисленных наклонов выбирается максимальное значение $s_{\max}$. Начальная оценка константы определяется с коэффициентом запаса 1.2:

$$L = 1.2\, s_{\max}.$$

Для выбранной функции получено:

$$s_{\max} \approx 58.742416,$$

$$\boxed{L \approx 70.490899}.$$

Данная величина является численной оценкой константы Липшица. При работе алгоритма дополнительно проверяются наклоны между соседними пробными точками. Если обнаруженный наклон превышает текущее L, константа увеличивается, а нижняя ломаная перестраивается.

В начале алгоритма выбираются две пробные точки:

$$u_0 = a, \qquad u_1 = b.$$

Они являются верхними вершинами ломаной, так как лежат на графике исходной функции.

Для каждой пробной точки строится вспомогательная функция:

$$g_n(x, u_n) = W(u_n) - L|x - u_n|.$$

Точка пересечения двух соседних вспомогательных прямых вычисляется по формуле:

$$u_{\text{cross}} = \frac{W(u_q) - W(u_v)}{2L} + \frac{u_q + u_v}{2},$$

где u_q и u_v — соседние верхние вершины, причём $u_q < u_v$.

Точки пересечения являются нижними вершинами ломаной.

Значение нижней оценки в точке пересечения:

$$R = \frac{W(u_q) + W(u_v) - L(u_v - u_q)}{2}.$$

Из всех нижних вершин выбирается точка с наименьшей нижней оценкой.

В выбранной точке вычисляется значение исходной функции, после чего новая пробная точка добавляется к верхним вершинам.

Нижняя ломаная обновляется по формуле:

$$p_{k+1}(x) = \max\{p_k(x), g_{k+1}(x, u_{k+1})\}.$$

Для завершения алгоритма используется условие:

$$\delta_k = W_{\text{best}} - \min_{x \in [a,b]} p_k(x) \le \varepsilon,$$

где W_{best} — наименьшее найденное значение исходной функции.

Если разность δ_k оказывается отрицательной сверх допустимой погрешности вычислений, программа сообщает об ошибке, поскольку это может указывать на некорректную нижнюю оценку.

Также предусмотрены проверки значений функции на `NaN` и `Inf`, контроль числа итераций и повторения пробных точек. Программа подсчитывает количество вычислений функции и увеличений константы L.

Для запуска используется единый интерфейс, принимающий строку функции, границы отрезка и требуемую точность.

Программа реализована на Python в Google Colab

Результаты работы

При запуске программы с параметрами

$$a = -5.12, \qquad b = 5.12, \qquad \varepsilon = 0.01$$

получены следующие результаты:

$$\boxed{u^* = 0},$$

$$\boxed{W(u^*) = 0}.$$

Численная оценка константы Липшица:

$$L \approx 70.490899.$$

Количество итераций — 176.

Количество пробных точек — 177.

Для оценки L потребовалось 1025 вычислений функции, а в самом методе — 177. Всего выполнено 1202 вычисления функции без учёта построения графиков.

В данном запуске увеличений константы L не потребовалось.

Время выполнения в проведённом запуске составило около 0.053 секунды.

Достигнутая оценка точности:

$$\delta = 0.009756.$$

Поскольку

$$0.009756 < 0.01,$$

критерий остановки выполнен.

Проверим найденный минимум. Для выбранной функции:

$$W(x) = x^2 + 8(1 - \cos(2\pi x)) \geq 0.$$

При $x = 0$ получаем $W(0) = 0$. Следовательно, точный глобальный минимум равен нулю, что совпадает с результатом программы.

На рисунке ниже показаны первые этапы построения нижней ломаной.

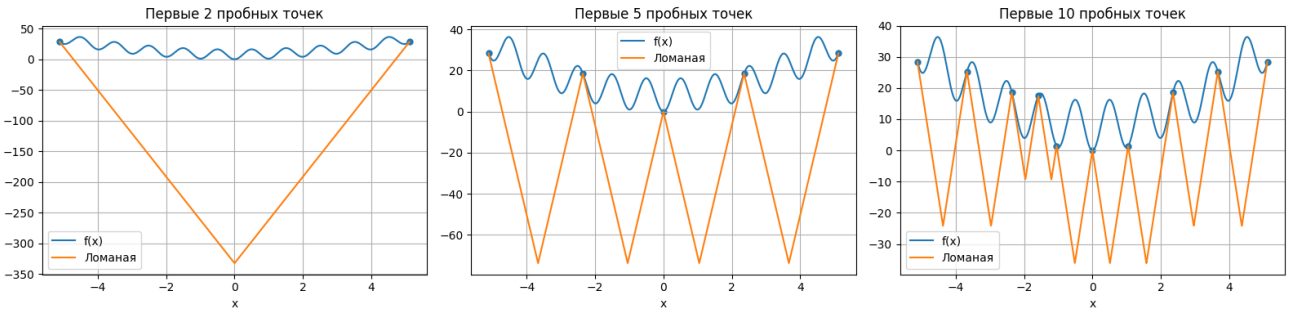


Рис. 2: Построение ломаной по первым пробным точкам

По мере добавления новых пробных точек нижняя ломаная уточняется.

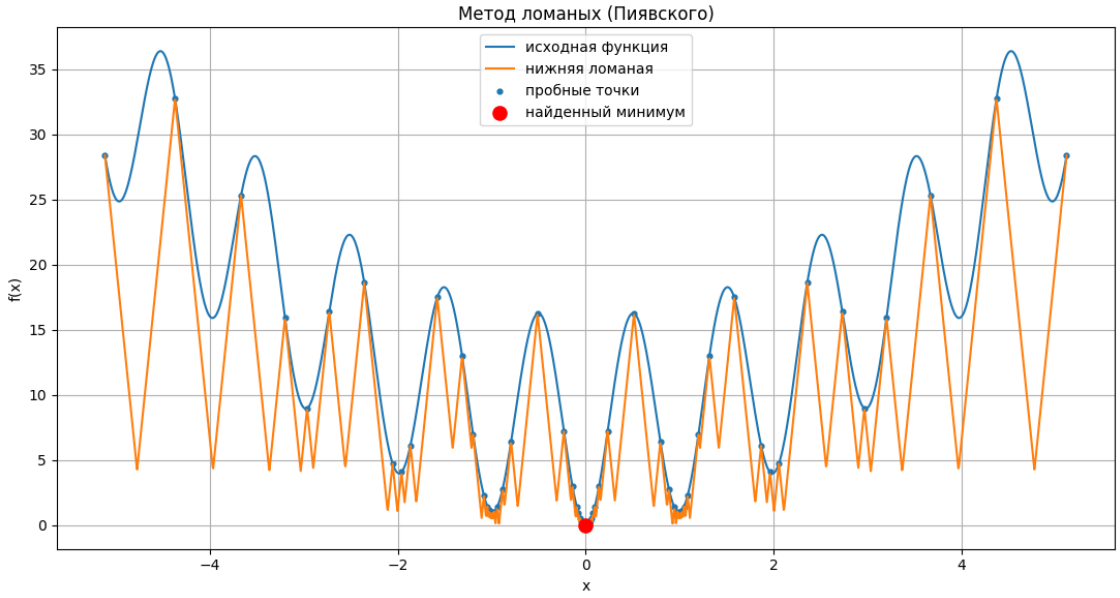


Рис. 3: Итоговая ломаная и найденный минимум

В результате алгоритм определил глобальный минимум исследуемой функции в точке $u^* = 0$.

Дополнительно алгоритм был проверен на функции

$$W_2(x) = (x-1)^2 + \sin^2(x-1)$$

на отрезке $[-2; 4]$.

Для неё автоматически получена оценка

$$L \approx 6.850927.$$

Программа нашла минимум в точке $x = 1$, где значение функции равно нулю. Заданная точность была достигнута за 108 итераций при оценке

$$\delta = 0.008968.$$

Вывод

В ходе лабораторной работы был реализован метод ломаных (метод Пиявского) для поиска глобального минимума одномерной функции.

Для выбранной функции получено:

$$\boxed{u^* = 0, \qquad W(u^*) = 0}.$$

Алгоритм выполнил 176 итераций, при этом достигнутая оценка точности составила 0.009756, что удовлетворяет заданному условию $\varepsilon = 0.01$.

Константа Липшица оценивалась автоматически по сгущаемым сеткам с последующим контролем секущих наклонов. Реализованы проверки корректности вычислений и учёт числа вызовов функции.